

Matière : Logique formelle

TD 4 : Logique des prédicats

Exercice 1

Traduire les énoncées suivants en formules de la logique des prédicats :

- a) Malgré qu'aucun ne fasse de bruit, Jean n'a pas pu se connecter.
- b) Si personne ne fasse de bruit, Jean répond au moins à une question.
- c) Tout le monde a menti à quelqu'un dans sa vie.
- d) Tous les étudiants, sauf Jean, sont présents.

Exercice 2

Les étudiants en sciences de la vie pourraient se demander si le trait "peau noire" est récessif ou dominant d'un point de vue génétique, à la lumière des affirmations suivantes.

- a) *Les enfants de deux parents à la peau noire ont invariablement la peau noire.*
- b) *Si un enfant a la peau noire, on ne peut pas affirmer que ses deux parents ont la peau noire.*
- c) *Un enfant de deux parents à la peau brune peut avoir la peau noire ou brune.*
- d) *Si une personne a la peau brune, on peut affirmer qu'au moins l'un de ses deux parents à la peau brune.*

Traduire en logique des prédicats chacune de ces affirmations. On utilise pour cela les prédicats suivants :

- *Enfant (a, b, c) est vrai si et seulement si a est l'enfant de b et c.*
- *Noirs(x) et Bruns(y) sont vrais respectivement si et seulement si x a la peau noire et y a la peau brune.*

Exercice 3 :

L'ordre de priorité des connecteurs :), (, ¬, ∧, ∨, ∃, ∀, →, ↔

Mettre les parenthèses dans les formules suivantes :

- a) $\forall x \forall y \forall z A(x) \rightarrow B(y) \wedge A(x)$
- b) $\exists x \forall y \exists z A(x) \vee \exists y \neg \forall z B(z,y)$

Exercice 4

Mettre sous forme prénexe puis skolem :

$$a) \exists x (P(x) \wedge \forall x (\exists y Q(y)) \rightarrow R(x)).$$

$$b) \forall y \exists x (P(x,y) \rightarrow Q(x))$$

Exercice 5

On considère le langage logique composé des :

- Constantes : m, j, h, o, r, c, v, ds, dl, dm ;
- Variables : x, y, z, u ;
- Symboles de prédicats :
 - employer(unaire)
 - département(unaire)
 - travaille(binaire)
 - dirige(binaire)
 - égale(binaire)

Soit l'interprétation I définie comme suit : domaine D = {Marius, Jeannette, Hamlet, Ophélie, Rodrigue, Chimène, Valjean, Sport, Librairie, Musique}.

m_I = Marius, j_I = Jeannette, h_I = Hamlet, o_I = Ophélie, r_I = Rodrigue, c_I = Chimène, v_I = Valjean, ds_I = Sport, dl_I = Librairie, dm_I = Musique.

Interprétation des prédicats unaires		
$x \in D$	employé _I (x)	département(x)
Marius	vrai	faux
Jeannette	vrai	faux
Hamlet	vrai	faux
Ophélie	vrai	faux
Rodrigue	vrai	faux
Chimène	vrai	faux
Valjean	vrai	faux
Sport	faux	vrai
Librairie	faux	vrai
Musique	faux	vrai

Interprétation du prédicat binaire Travail		
$x \in D$	$y \in D$	Travaille _I (x,y)
Marius	Musique	vrai
Ophélie	Musique	vrai
Hamlet	Sport	vrai
Jeannette	Sport	vrai
Chimène	Sport	vrai
Valjean	Librairie	vrai
Autres combinaisons		faux

Interprétation du prédicat binaire Dirige		
$x \in D$	$y \in D$	Dirige _I (x,y)
Marius	Musique	vrai
Jeannette	Sport	vrai
Autres combinaisons		faux

Interprétation du prédicat binaire Égale		
$x \in D$	$y \in D$	$\text{Égale}_I(x,y)$
Marius	Marius	vrai
Jeannette	Jeannette	vrai
Hamlet	Hamlet	vrai
Ophélie	Ophélie	vrai
Rodrigue	Rodrigue	vrai
Chimène	Chimène	vrai
Valjean	Valjean	vrai
Sport	Sport	vrai
Librairie	Librairie	vrai
Musique	Musique	vrai
Autres combinaisons		faux

Etant donné cette interprétation, donnez la valeur de vérité des expressions qui suivent, justifiez à chaque fois votre réponse.

a. $\text{employé}(m)$

b. $\text{travaille}(j,dl) \quad \forall \text{département}(m)$

c. $\exists x. \text{travaille}(x,ds)$

d. $\forall x. (\text{département}(x)) \exists y. (\text{employé}(y) \wedge \text{dirige}(y,x))$

e. $\forall x. \forall y. \forall z ((\text{département}(x) \wedge \text{dirige}(y,x) \wedge \text{dirige}(z,x))) \Rightarrow \text{égale}(z,y))$

2. On ajoute un nouveau prédicat binaire : collègue.

Trouvez une interprétation collègue_I qui rende vraie la formule ci-dessous.

$\forall x. \forall y. (\exists z. (\text{département}(z) \wedge \text{travaille}(x,z) \wedge \text{travaille}(y,z))) \Rightarrow \text{collègue}(x,y))$

3. Considérant que l'interprétation (informelle) des prédicats est :

- $\text{employé}(x)$: x est un employé
- $\text{département}(x)$: x est un département
- $\text{travaille}(x,y)$: x travaille dans le département y
- $\text{dirige}(x,y)$: x dirige le département y
- $\text{égale}(x,y)$: x et y représentent le même objet

Formulez des expressions qui représentent les énoncés suivants (indépendamment du fait qu'ils soient vrais ou faux dans l'interprétation I):

- a) "Il y a au moins un employé dans le département sport."
- b) "Le directeur d'un département travaille dans ce département."
- c) "Aucun employé ne travaille dans plus d'un département."
- d) "Un employé travaille dans tous les départements."

Exercice 6

Soit l'ensemble de formules : $F = \{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x Q(x) \rightarrow R(x)\}$ et la formule $G = \forall x (P(x) \rightarrow R(x))$. Est-ce que $F \models G$?